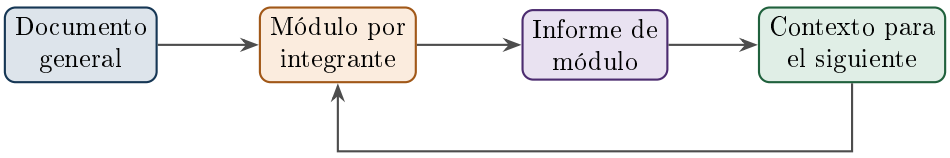
**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA**

Programa de Ingeniería de Sistemas

# Plataforma de Simulaciones Académicas Colaborativas

Requerimientos, roles del equipo y metodología de desarrollo modular




**Documento de avance — versión 0 (sin código aún)**

**Fecha:** 12 de octubre de 2026
**Estado:** Planeación y definición de requerimientos
**Líder del proyecto:** Jhonner David Bernal Miranda

Los nombres de los integrantes y la asignación definitiva de módulos se completan en la sección de roles.
La propuesta de módulos es una base de trabajo que el grupo puede ajustar.

# Contenido

**1 Propósito de este documento** **2**

**2 Visión del proyecto** **2**

2.1 Objetivos . . . 2

2.2 Organización del contenido . . . 2

2.3 Actores . . . 3

**3 Metodología de trabajo modular con documentación de contexto** **3**

3.1 La idea . . . 3

3.2 Flujo de trabajo . . . 4

3.3 Por qué funciona . . . 4

3.4 Reglas del equipo . . . 4

3.5 Cómo usar estos documentos con un asistente de IA . . . 5

**4 Requerimientos funcionales** **5**

4.1 Cuentas y acceso . . . 5

4.2 Catálogo académico y búsqueda . . . 5

4.3 Simulaciones y visualizadores . . . 6

4.4 Creación y publicación por la comunidad . . . 6

4.5 Participación de la comunidad . . . 6

**5 Requerimientos no funcionales** **7**

**6 Arquitectura base propuesta** **7**

**7 Módulos y roles del equipo** **7**

7.1 Integrantes y asignación . . . 8

7.2 Funciones del grupo . . . 9

7.3 Dependencias entre módulos . . . 9

**8 Caso de uso de extremo a extremo: árboles AVL** **10**

**9 Plantilla del informe de módulo** **10**

**10 Registro de avance** **10**

**11 Hitos y siguientes pasos** **11**

# 1. Propósito de este documento

Este documento cumple tres funciones:

1. Definir **qué es la plataforma** y los **requerimientos** que debe cumplir.
2. Repartir el trabajo en **módulos**, con un responsable por cada uno.
3. Explicar la **metodología de trabajo** con la que se construirá: cada integrante diseña su módulo y documenta lo que hizo, y esa documentación sirve de contexto compartido para todo el equipo, incluidos los asistentes de IA que cada uno utilice.

Hasta ahora no existe avance de código: este es el punto de partida del proyecto.

# 2. Visión del proyecto

La plataforma será un **catálogo académico de simulaciones**, con una lógica parecida a la de una enciclopedia colaborativa (tipo Wikipedia). El estudiante entra, ubica su carrera, semestre, asignatura y tema, y el sistema le muestra las simulaciones, visualizadores y recursos relacionados con lo que necesita estudiar.

Además, los **estudiantes y profesores pueden crear sus propias simulaciones** y publicarlas para que otros las usen. Así el catálogo crece con aportes de la comunidad universitaria.

**Ejemplo guía.** Un estudiante tiene dificultad con los árboles AVL. Entra a la plataforma, busca por asignatura y tema, y el sistema le ofrece un *visualizador de árboles AVL* donde puede insertar y eliminar nodos, ver las rotaciones paso a paso, consultar las reglas de balance y estudiar con ello.

## 2.1 Objetivos

- Centralizar simulaciones y recursos interactivos organizados por el plan académico de la universidad.
- Facilitar que el estudiante encuentre ayuda precisa para un tema en que tiene dificultad.
- Permitir que la comunidad cree, publique y mejore simulaciones.
- Ofrecer una base técnica común para que cualquier simulación nueva se integre sin reescribir la plataforma.

## 2.2 Organización del contenido

Todo el catálogo se organiza en una jerarquía alineada con el plan de estudios:




**Figura 1:** Jerarquía del catálogo. Una simulación puede asociarse a varios temas.

### 2.3 Actores

| Actor | Qué hace |
|---|---|
| Visitante | Explora el catálogo público y usa simulaciones abiertas. |
| Estudiante | Busca por carrera, semestre, asignatura y tema; usa simulaciones; guarda favoritas; crea y publica las suyas; valora y comenta. |
| Profesor | Todo lo del estudiante, más: recomendar o destacar simulaciones oficiales de su asignatura y revisar aportes. |
| Moderador | Revisa contenido nuevo o reportado, aprueba, rechaza o retira publicaciones. |
| Administrador | Gestiona el plan académico (carreras, asignaturas, temas), usuarios y roles. |

**Tabla 1:** Actores de la plataforma.

## 3. Metodología de trabajo modular con documentación de contexto

### 3.1 La idea

El proyecto es demasiado grande para que una sola persona lo diseñe, por eso se divide en módulos. Cada integrante asume uno, lo diseña con apoyo de su asistente de IA y, al terminar, redacta un **informe de módulo**: un documento detallado que explica qué se hizo en cada apartado. Ese informe se entrega a los demás integrantes y a sus asistentes para que todos partan del mismo contexto antes de trabajar en lo suyo.

## 3.2 Flujo de trabajo

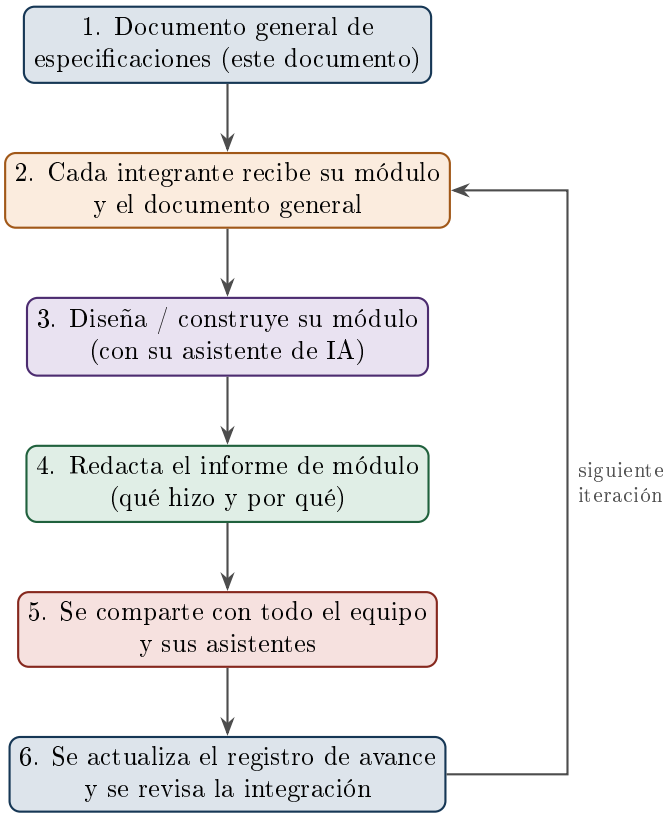



**Figura 2:** Ciclo de trabajo y traspaso de contexto.

## 3.3 Por qué funciona

- **Contexto compartido:** un asistente de IA no recuerda lo que hizo otro. El informe de módulo es la forma de que cada uno sepa el estado real del proyecto.
- **Menos choques entre módulos:** las interfaces entre módulos quedan escritas y se acuerdan antes de programar.
- **Trazabilidad:** para el profesor queda constancia de qué aportó cada integrante y cuándo.
- **Trabajo en paralelo:** los módulos se pueden avanzar a la vez si respetan los contratos definidos en el documento general.

## 3.4 Reglas del equipo

1. Cada integrante trabaja **solo en su módulo**; si necesita cambiar algo de otro, lo propone al responsable.
2. Toda decisión que afecte a otros módulos (nombres de tablas, formato de datos, rutas de la API) se registra en el informe.
3. El informe se entrega **al terminar cada entrega o sprint**, no solo al final.
4. Se usa la misma plantilla de informe para todos (sección 9).
5. El documento general y el registro de avance son la **fuente de verdad**; si algo cambia, se actualiza ahí.

### 3.5 Cómo usar estos documentos con un asistente de IA

Al iniciar una sesión, el integrante entrega a su asistente: (1) este documento general, (2) los informes de módulo ya existentes y (3) la descripción de su módulo. Una instrucción de arranque sugerida:

> *Eres parte del equipo que desarrolla la Plataforma de Simulaciones Académicas de Uniguajira. Te adjunto el documento general y los informes de los módulos ya hechos. Mi módulo es [NOMBRE]. Respeta las interfaces ya definidas, no modifiques otros módulos y, al terminar, redacta el informe de módulo con la plantilla indicada.*

## 4. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se identifican con un código para poder citarlos en los informes de módulo. La prioridad es: **A** (esencial), **M** (media), **B** (deseable).

### 4.1 Cuentas y acceso

| Código | Requerimiento | Prior. |
|---|---|---|
| **RF-01** | Registro e inicio de sesión de usuarios con correo (idealmente institucional). | A |
| **RF-02** | Roles: visitante, estudiante, profesor, moderador y administrador, con permisos distintos. | A |
| **RF-03** | Perfil de usuario con carrera y semestre actual. | A |
| **RF-04** | Recuperación de contraseña. | M |

### 4.2 Catálogo académico y búsqueda

| Código | Requerimiento | Prior. |
|---|---|---|
| **RF-05** | Gestión del plan académico: carreras, semestres, asignaturas y temas. | A |
| **RF-06** | Navegación del catálogo por carrera, semestre, asignatura y tema. | A |
| **RF-07** | Búsqueda por texto libre con filtros (carrera, asignatura, tema, tipo de simulación). | A |
| **RF-08** | Mostrar al estudiante, por defecto, el contenido de su carrera y semestre. | M |
| **RF-09** | Una simulación puede vincularse a varios temas y asignaturas. | M |
| **RF-10** | Recomendaciones de contenido relacionado con un tema. | B |

### 4.3 Simulaciones y visualizadores

| Código | Requerimiento | Prior. |
|---|---|---|
| **RF-11** | Marco común para integrar simulaciones: cada una se registra con nombre, descripción, tema y un punto de entrada estándar. | A |
| **RF-12** | Página de simulación con descripción, instrucciones, reglas o teoría breve y el visor interactivo. | A |
| **RF-13** | Controles estándar: iniciar, pausar, reiniciar, avanzar paso a paso y ajustar parámetros. | A |
| **RF-14** | Simulaciones de ejemplo incluidas desde el inicio (por ejemplo, árboles AVL con inserción, eliminación y rotaciones). | A |
| **RF-15** | Guardar y compartir una configuración o estado de la simulación. | B |

### 4.4 Creación y publicación por la comunidad

| Código | Requerimiento | Prior. |
|---|---|---|
| **RF-16** | Estudiantes y profesores pueden crear una simulación nueva y asociarla a un tema. | A |
| **RF-17** | Flujo de publicación: borrador, en revisión, publicada, rechazada o retirada. | A |
| **RF-18** | Moderación: aprobar, rechazar o retirar contenido, con motivo registrado. | A |
| **RF-19** | Ejecución de contenido de usuarios en un entorno aislado, para que no afecte a la plataforma ni a otros usuarios. | A |
| **RF-20** | Versionado: el autor puede actualizar su simulación sin perder el historial. | M |
| **RF-21** | Distintivo de simulación oficial o recomendada por un profesor. | M |

### 4.5 Participación de la comunidad

| Código | Requerimiento | Prior. |
|---|---|---|
| **RF-22** | Favoritos y lista personal de estudio. | M |
| **RF-23** | Valoraciones y comentarios sobre las simulaciones. | M |
| **RF-24** | Reportar contenido inapropiado o con errores. | M |
| **RF-25** | Panel del autor con vistas y valoraciones de sus simulaciones. | B |

## 5. Requerimientos no funcionales

| Código | Requerimiento |
|---|---|
| **RNF-01** | **Rendimiento:** las simulaciones deben responder de forma fluida; la interfaz no debe congelarse durante el cálculo. |
| **RNF-02** | **Seguridad:** el acceso a datos se controla por rol; el contenido de usuarios se ejecuta aislado. |
| **RNF-03** | **Usabilidad:** encontrar la simulación de un tema debe requerir pocos pasos. |
| **RNF-04** | **Compatibilidad:** funcionar en navegadores actuales, en computador y celular. |
| **RNF-05** | **Extensibilidad:** agregar una simulación nueva no debe exigir modificar el núcleo de la plataforma. |
| **RNF-06** | **Mantenibilidad:** código documentado, con informes de módulo al día. |
| **RNF-07** | **Disponibilidad:** operación estable en las épocas de mayor uso, como parciales y entregas. |

**Tabla 2:** Requerimientos de calidad. Las metas numéricas se definirán al medir un prototipo.

## 6. Arquitectura base propuesta

Para que los módulos encajen, se propone una arquitectura común. Es una propuesta inicial que el grupo puede ajustar.

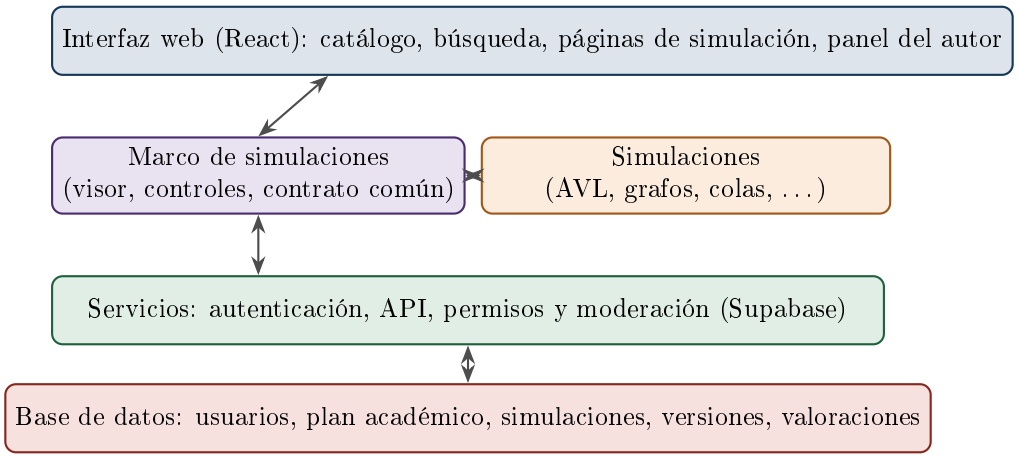



**Figura 3:** Arquitectura base: el marco de simulaciones es el punto de unión entre módulos.

El **contrato común de simulación** es la pieza clave: define cómo se registra una simulación (metadatos), cómo se carga en el visor y qué controles estándar expone. Si todos respetan ese contrato, la simulación de AVL, una de colas o una creada por un estudiante se integran de la misma manera.

## 7. Módulos y roles del equipo

La propuesta divide el sistema en seis módulos. Si el grupo tiene más o menos integrantes, los módulos se fusionan o se subdividen.

| N.° | Módulo | Responsabilidades | Requerimientos |
|---|---|---|---|
| M1 | Cuentas, roles y seguridad | Registro, ingreso, perfiles, roles y permisos; aislamiento del contenido de usuarios. | **RF-01**–**RF-04**, **RF-19**, RNF-02 |
| M2 | Plan académico y catálogo | Carreras, semestres, asignaturas, temas; navegación del catálogo y relación tema–simulación. | **RF-05**, **RF-06**, **RF-08**, **RF-09** |
| M3 | Búsqueda y recomendaciones | Búsqueda con filtros, relevancia y contenido relacionado. | **RF-07**, **RF-10**, RNF-03 |
| M4 | Marco de simulaciones y visor | Contrato común, página de simulación, controles estándar y simulaciones de ejemplo (AVL). | **RF-11**–**RF-15**, RNF-01, RNF-05 |
| M5 | Creación, publicación y moderación | Editor o carga de simulaciones, estados de publicación, versionado, moderación y reportes. | **RF-16**–**RF-18**, **RF-20**, **RF-21**, **RF-24** |
| M6 | Comunidad, interfaz y base de datos | Favoritos, valoraciones, comentarios, panel del autor; diseño visual general; modelo de datos común. | **RF-22**, **RF-23**, **RF-25**, RNF-04 |

**Tabla 3:** Módulos propuestos y requerimientos asociados.

## 7.1 Integrantes y asignación

El grupo está formado por siete integrantes. El líder del proyecto es Jhonner David Bernal Miranda. El módulo M6 (base de datos) fue asignado por el grupo a Luis Felipe Cotes Castrillo; los demás módulos se asignaron como propuesta inicial, sin considerar aún las preferencias o fortalezas de cada persona, por lo que pueden intercambiarse si el grupo lo prefiere.

| Módulo | Integrante responsable | Apoyo |
|---|---|---|
| M1 Cuentas, roles y seguridad | Diego Andres Maldonado Urueta | — |
| M2 Plan académico y catálogo | Alana Marcela Lemus Mendoza | — |
| M3 Búsqueda y recomendaciones | Darilith Sileth Ferrer Berrio | — |
| M4 Marco de simulaciones y visor | Jhonner David Bernal Miranda (líder) | — |
| M5 Creación, publicación y moderación | Jorge Jair Cordoba Martinez | — |
| M6 Comunidad, interfaz y base de datos | Luis Felipe Cotes Castrillo (base de datos y modelo de datos) | Samir Yesid Iguaran Torres (interfaz y funciones de comunidad) |

**Tabla 4:** Asignación de módulos.

**Criterio de la propuesta.** Siete personas para seis módulos: M6 es el más amplio (modelo de datos, interfaz y comunidad), así que se divide en dos partes, una por integrante. M4 queda con el líder porque es el núcleo que une a los demás módulos y exige la mayor coordinación.

## 7.2 Funciones del grupo

| Integrante | Rol en el proyecto |
|---|---|
| Jhonner David Bernal Miranda | Líder del proyecto: coordina al equipo, controla el registro de avance y la integración entre módulos; responsable del módulo M4. |
| Luis Felipe Cotes Castrillo | Responsable de M6: modelo de datos y base de datos, que sirve de base común a todos los módulos. |
| Alana Marcela Lemus Mendoza | Responsable de M2: plan académico y catálogo. |
| Darilith Sileth Ferrer Berrio | Responsable de M3: búsqueda y recomendaciones. |
| Samir Yesid Iguaran Torres | Apoyo en M6: interfaz general y funciones de comunidad (favoritos, valoraciones, comentarios, panel del autor). |
| Diego Andres Maldonado Urueta | Responsable de M1: cuentas, roles, permisos y seguridad. |
| Jorge Jair Cordoba Martinez | Responsable de M5: creación, publicación y moderación de simulaciones. |

**Tabla 5:** Roles de cada integrante. Todos participan en las pruebas de integración final.

## 7.3 Dependencias entre módulos

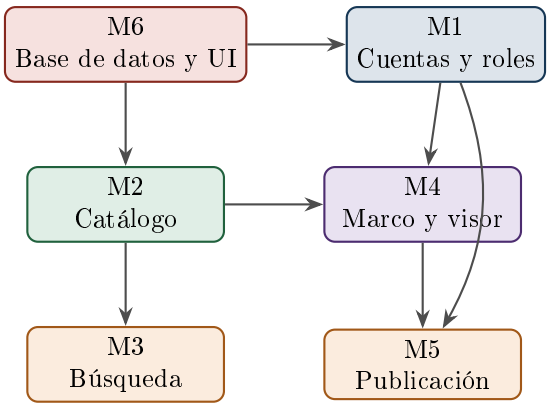



**Figura 4:** Una flecha de A a B indica que B depende de lo definido en A. M6 y M1 se diseñan primero.

**Orden sugerido:** M6 (modelo de datos) y M1 (roles) fijan la base; luego M2 y M4 se avanzan en paralelo; M3 y M5 se apoyan en ellos.

## 8. Caso de uso de extremo a extremo: árboles AVL

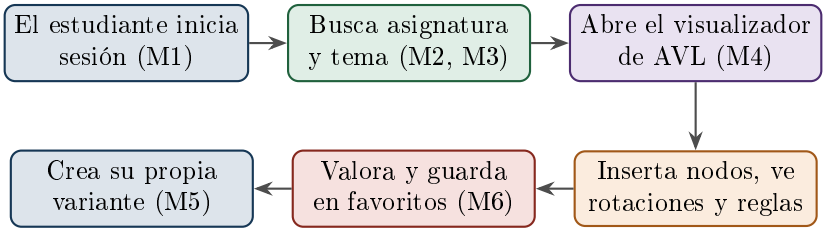



**Figura 5:** Recorrido del usuario y módulos involucrados.

## 9. Plantilla del informe de módulo

Cada integrante entrega un informe con esta estructura. Debe ser lo bastante detallado para que otra persona (o su asistente de IA) pueda continuar sin preguntar.

1. **Identificación:** módulo, responsable, fecha, versión del informe.
2. **Requerimientos cubiertos:** códigos RF/RNF atendidos y cuáles quedaron pendientes.
3. **Qué se hizo en cada apartado:** descripción de cada parte del módulo (diseño, pantallas, tablas, endpoints, lógica), con las decisiones tomadas y su razón.
4. **Interfaces con otros módulos:** qué ofrece este módulo (nombres de tablas, rutas, funciones, formatos de datos) y qué espera de los demás.
5. **Modelo de datos afectado:** tablas o campos creados o modificados.
6. **Cómo probarlo:** pasos para verificar que funciona.
7. **Problemas conocidos y pendientes.**
8. **Cambios solicitados a otros módulos.**
9. **Contexto para el siguiente integrante:** resumen breve de lo que debe saber antes de continuar.

## 10. Registro de avance

Esta tabla se actualiza cada vez que un integrante entrega su informe.

| Módulo | Responsable | Último informe | Estado |
|---|---|---|---|
| M1 | Diego Maldonado | | Sin iniciar |
| M2 | Alana Lemus | | Sin iniciar |
| M3 | Darilith Ferrer | | Sin iniciar |
| M4 | Jhonner Bernal | | Sin iniciar |
| M5 | Jorge Cordoba | | Sin iniciar |
| M6 | Luis Cotes / Samir Iguaran | | Sin iniciar |

**Tabla 6:** Estado inicial: no hay avance de código todavía.

## 11. Hitos y siguientes pasos

| Hito | Descripción |
|---|---|
| 0 | Aprobación de este documento por el profesor y asignación de módulos. |
| 1 | Modelo de datos común y contrato de simulación acordados (M6, M1, M4). |
| 2 | Primer informe de cada módulo con su diseño. |
| 3 | Prototipo integrado: catálogo, una simulación (AVL) y sesión de usuario. |
| 4 | Creación y publicación de simulaciones por la comunidad, con moderación. |
| 5 | Pruebas de integración, ajustes y entrega final. |

**Tabla 7:** Hitos propuestos. Las fechas se definirán con el calendario del curso.

**Siguientes pasos inmediatos:**

1. Revisar y ajustar los requerimientos y la lista de módulos con el grupo.
2. Confirmar o ajustar la asignación de módulos propuesta.
3. Acordar el modelo de datos y el contrato común de simulación antes de que cada quien diseñe su parte.
4. Entregar a cada integrante este documento como contexto inicial.